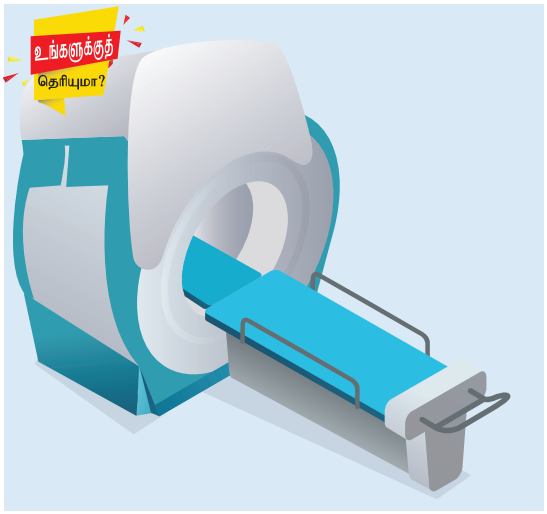


MRI (Magnetic Resonance Imaging) என்பது காந்த ஒத்ததிர்வு பொருட் பிம்பம் எனப்படும். தலை, மார்பு, அடிவயிறு மற்றும் இடுப்பெலும்பு போன்றவற்றில் ஏற்படும் அசாதாரணத் தன்மையை கண்டறியவும், மருத்துவம் செய்யவும் மருத்துவருக்குத் துணைபுரிகிறது. இது உடலைக் கெடுதல் செய்யாத மருத்துவச் சோதனையாகும். வட்ட வடிவ திறப்பின் உள்ளே நோயாளி படுக்கவைக்கப்படுகிறார். (உண்மையில் மீக்கடத்தியினால் உருவாக்கப்பட்ட வரிச்சுருளின் உட்பகுதியே இத்திறப்பாகும்). மீக்கடத்தியின் வழியே வலிமையான மின்னோட்டம் செலுத்தப்பட்டு வலிமைமிக்க காந்தப்புலம் உருவாக்கப்படுகிறது. இக்காந்தப்புலம் ரேடியோ அதிர்வுத் துடிப்புகளை உருவாக்கி கணினிக்குக் கொடுக்கும் இக்கணினி உள்ளுறுப்புகளின் பிம்பத்தைக் கொடுக்கிறது. இதன் துணையுடன் மருத்துவர் உள்ளுறுப்புகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பார்.

$$B_{2L,N} = \mu_0 \frac{NI}{2L} = \frac{1}{2} B_{L,N}$$

(ஆ) சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் வரிச்சுருளின் நீளம் இரண்டையும் இருமடங்காக்கும் போது

$L \rightarrow 2L$ (நீளம் இருமடங்கு)

$N \rightarrow 2N$ (சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை இருமடங்கு)

எனவே, காந்தப்புலம்

$$B_{2L,2N} = \mu_0 \frac{2NI}{2L} = B_{L,N}$$

(இ) வரிச்சுருளின் நீளத்தை மாற்றாமல், சுற்றுகளின் எண்ணிக்கையை மட்டும் இருமடங்காக்கும் போது

$L \rightarrow L$ (மாறாத நீளம்)

$N \rightarrow 2N$ (சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை இருமடங்கு)

எனவே, காந்தப்புலம்

$$B_{L,2N} = \mu_0 \frac{2NI}{L} = 2B_{L,N}$$

மேற்கண்ட முடிவுகளிலிருந்து,

$$B_{L,2N} > B_{2L,2N} > B_{2L,N}$$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்தில், வரிச்சுருளின் அதே நீளத்தில் மிக அதிக எண்ணிக்கையில் நெருக்கமாக சுற்றுகளை அமைத்தால் காந்தப்புலம் அதிகரிக்கும்.

3.9.4 வட்ட வரிச்சுருள்

வரிச்சுருளின் இரண்டு முனைகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடும் வகையில் வளைக்கப்பட்ட வட்ட அமைப்பே வட்ட வரிச்சுருளாகும். இது ஒரு மூடப்பட்ட வளையம் போன்று காணப்படும். இது படம் 3.42 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. வட்ட வரிச்சுருளின் உள்ளே காந்தப்புலம் மாறாத எண்மதிப்பைப் பெருற்றிருக்கும். அதே நேரத்தில் வட்ட வரிச்சுருளின் உட்பகுதியில் (P புள்ளியில்) மற்றும் வெளிப்பகுதியில் (Q புள்ளியில்) காந்தப்புலம் சுழியாகும்.



படம் 3.42 வட்டவரிச்சுருள்

(அ) வட்ட வரிச்சுருளின் திறந்தவெளி உட்புறப்பகுதி

P புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலம் B_P ஐ நாம் கணக்கிட r_1 ஆரமுடைய ஆம்பியரின் சுற்று 1 ஐ புள்ளி P ஐச் சுற்றி படம் 3.43 இல் காட்டியுள்ளவாறு